浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

产业智能报告生成系统

通用流程 × 可追溯资料 × Harness

第11组 组长：程文博

组员：田亦洁、李佳雨、许子萌、崔大元、郭润航

展示人：郭润航

2026年10月26日 · 开题评阅稿

从课堂方法，到我们的项目决策

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

结合老师的项目管理方法，以及上节课学长关于 Harness 的分享

课堂内容	我们的安排	可检查的产物
P4：滚动计划、三级WBS	先明确范围，再逐层拆任务	21项子任务与验收条件
P4：责任矩阵	执行、评审、确认分别落实	六人职责与交接表
P5：估算、依赖与关键路径	先估工作量，再安排并行与缓冲	三点估算、甘特图与预算

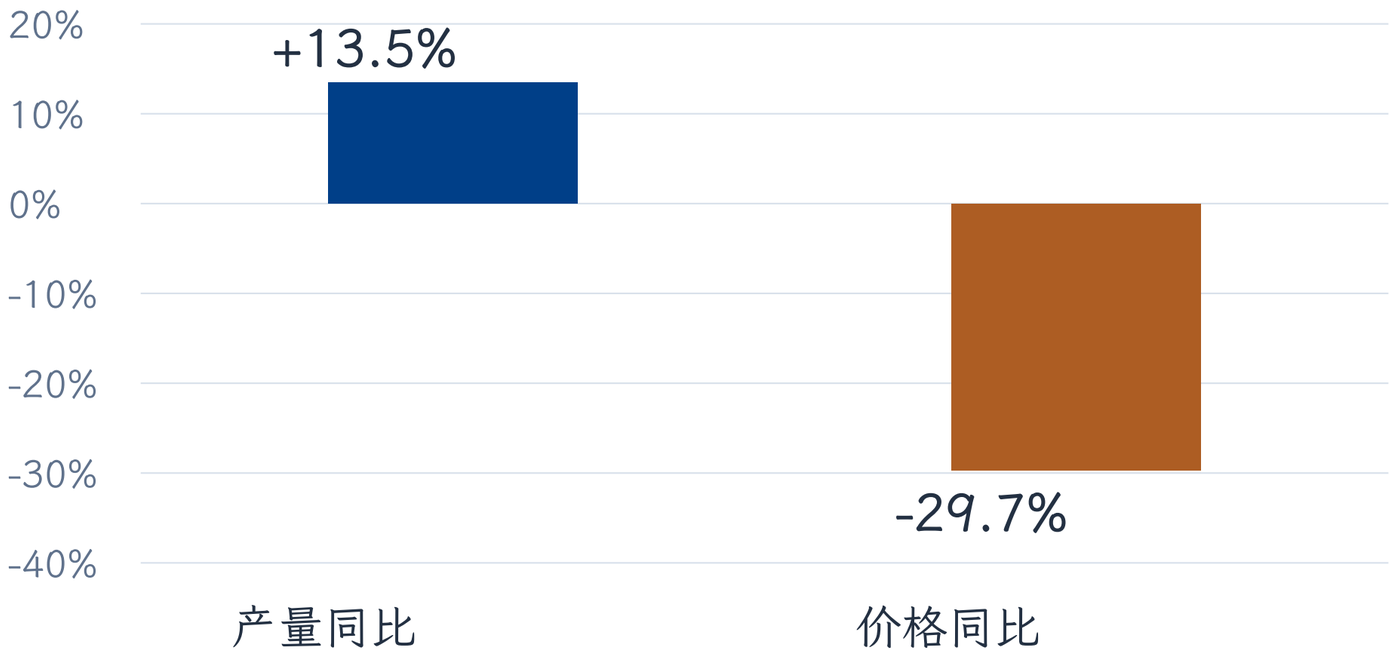
分享后的思考：长任务怎样分步推进、留下进度、失败后接着做?

课堂：P4 第24、32、43页；P5 第6、12、17—21页。技术细节另核对官方资料。

用一个真实例子说明：报告为什么需要核对

2024年光伏简报·历史完整年度示例，数据由人工从原文整理

同一年，产量与价格可以向不同方向变化



588 GW

光伏组件产量
制造端指标·工信部

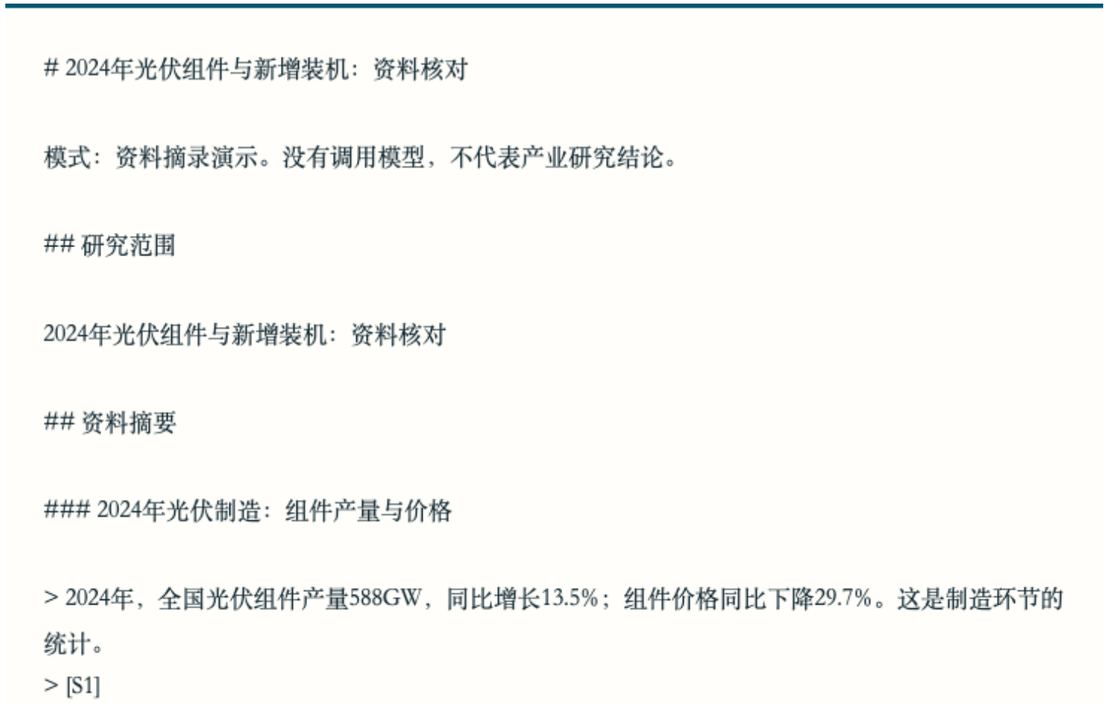
278 GW

光伏新增装机
发电端指标·国家能源局

D1 工信部《2024年全国光伏制造行业运行情况》；D2 国家能源局《2024年可再生能源并网运行情况》。

现有原型：已经能把资料与草稿串起来

本地实际运行截图 · 摘录模式，无模型调用；不代表完整产业报告



2024年光伏组件与新增装机：资料核对

模式：资料摘录演示。没有调用模型，不代表产业研究结论。

研究范围

2024年光伏组件与新增装机：资料核对

资料摘要

2024年光伏制造：组件产量与价格

> 2024年，全国光伏组件产量588GW，同比增长13.5%；组件价格同比下降29.7%。这是制造环节的统计。
> [S1]

现在可实际操作

录入公开资料 → 勾选来源
生成摘录草稿 → 查看来源快照
保存历史 → 下载 Markdown

接下来补齐

模板与分章、引用核对
恢复与预算、审阅与正式导出

Harness：让报告任务能分步执行、失败接续

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

本期采用明确工作流；模型写内容，程序管状态，人做事实与发布判断

资料与模板
固定输入版本

提纲与章节
分步生成产物

引用与审阅
人工核对后导出

章节1：已保存
恢复时直接复用

章节2：失败
修复后从这里继续

章节3：等待
前一步通过再执行

检查点保存：输入版本 / 步骤状态 / 输出 / 错误 / 用量

设计参考 R1 Anthropic 长任务Harness、R2 工作流、R3 LangGraph持久化。结果不明的付费调用先人工确认。

学期交付：用具体条件定义“做完”

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

同一主模板在两个产业复用；产业是验证输入，系统保持通用

交付	主要验收条件
D1 资料管理	来源、正文、版本可查；重启仍可读取
D2 模板生成	两种模板；两个产业各至少3份公开资料
D3 引用审阅	每份抽查至少5条关键表述，保留修订版本
D4 执行恢复	注入失败后成功产物保留，只接续未完成步骤
D5 图表导出	至少1种图表，标单位与出处；正式导出可读
D6 运行证据	新环境能启动，需求与设计、测试对应

当前已有部分基线；表中是学期验收目标。候选验证产业：光伏、新能源汽车。

三级 WBS：把268人时拆成可交接的工作

P0 项目 → W0—W6 工作包 → 21项子任务；完整分摊见 team/wbs.csv

P0 报告系统
268计划人时

W4 Harness
56计划人时

三级子任务
模板 / 章节 / 恢复

W0 统筹	W1 调研	W2 设计	W3 资料	W4 生成	W5 前端	W6 测试
16h	28h	32h	40h	56h	44h	52h

W4三点估算：乐观40h / 最可能52h / 悲观88h → 期望56h

参考P4第43页、P5第6及12页。取值是三种集成情景的初估；人时不等于日历工期。

六人分工：每块产物都有负责人

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

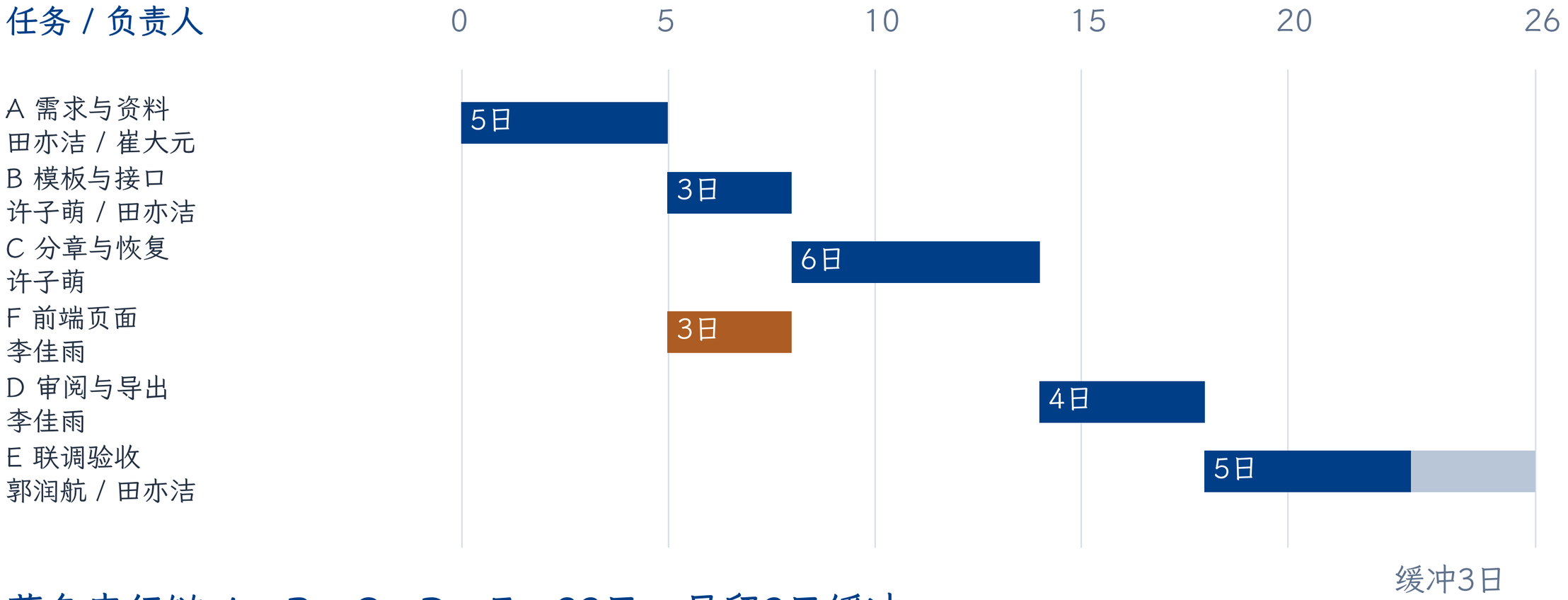
组长统筹协调；执行、交叉评审和最终确认分开落实

成员	学期主责	主要交接
程文博 · 40h	统筹、架构评审与验收	范围 / 进度 / 预算 / 版本
田亦洁 · 44h	需求与系统设计	任务 / 接口 / 验收条件
李佳雨 · 44h	前端、审阅、图表及导出	可交互页面与正式导出
郭润航 · 40h	测试、部署与演示	故障复测 / 运行说明 / 答辩
崔大元 · 44h	资料与数据处理	来源许可 / 导入 / 资料版本
许子萌 · 56h	Harness与生成后端	模板 / 章节 / 检查点 / 恢复

本次开题：田写报告、李做PPT、郭展示、崔整理课程资料、许完善代码、程统筹。均为任务安排。

排期：先看谁等谁，再看什么时候交付

工作日试排 · 数字从0起算；输入与计算保存在 team/core-schedule.json



蓝色串行链 A→B→C→D→E：23日；另留3日缓冲

橙色F可并行，有6日浮动。仅为核心流程工作日试排；正式日期待通知，终期前另留3周系统测试。

成本与风险：设上限，也准备应对办法

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

人力计划268人时；现金建议上限200元，实际方案由组长确认

160元 模型试验 + 40元 风险备用 = 200元

触发情况	采取措施	负责人
模型失败或结果不明	保存进度；未知付费状态先确认	许子萌 / 程文博
资料口径或许可不清	回到原文核对；未核清不用	崔大元 / 内容作者
关键任务延期	核对依赖与投入，扩展功能后移	程文博

P5第10、38页：人力、API与缓冲。200元是预算建议，不是报价或已支出；按实际调用核算。

验证与进度控制：用产物说明进展

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

已有结果与后续计划分开；AI输出和仓库检查都不能替代业务证据

状态	内容	怎样留证
已实际执行	16项基线测试通过；本地摘录流程运行	测试环境、日志、源码版本与截图
后续验证	两个产业复用、人工核对关键表述	输入资料、输出、检查清单与缺陷
后续验证	章节失败、进程重启、预算停止	故障注入、恢复产物与用量记录

每周检查：验收产物 + 任务依赖 + 实际投入 + 变更原因

基线0d6890e，Python 3.12.14，2026-10-24；模型测试使用模拟响应。尚无数据计算实际SPI/CPI。

下一步：先把计划变成团队确认的基线

人工负责问题、估计、证据与发布；AI承担起草、排版和重复劳动

开题前
材料冻结与计时彩排

开题后
确认资料、模板与接口

随后集成
按WBS实现与验收

本次提交：项目计划书 PDF / 可编辑 PPTX / 展示 PDF

源码、分工、课程映射与参考资料随仓库维护。
成员应能解释自己负责的架构、数据流、关键函数和失败处理。

正式展示目标约7分钟，问答约3分钟；本稿讲述分配400秒，需实际彩排验证。

备用：估算与关键路径怎样算出来

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

用于问答；输入假设、计算方法和适用边界均可追溯

PERT：$E=(O+4M+P)/6 = 56h$；$\sigma=(P-O)/6 = 8h$

活动	前置	工期	最早起止	总浮动
A 需求资料	—	5日	0—5	0
B 模板接口	A	3日	5—8	0
C 分章恢复	B	6日	8—14	0
F 前端页面	A	3日	5—8	6日
D 审阅导出	C、F	4日	14—18	0
E 联调验收	D	5日	18—23	0

前推ES=max前置EF；后推LF=min后继LS；浮动=LS−ES。零浮动链23日，另留3日缓冲。

备用：来源与讲述边界

浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

课程原件、本次真实运行和官方公开资料分别留存定位

编号	可定位来源	本次用途
C1 / C2	老师P4：7、24、32、43页；P5：6、12、17—21页	课题、计划、分工与估算
R1 / R2	Anthropic：长期任务Harness；Building effective agents	进度产物、固定工作流
R3	LangGraph官方Persistence文档	持久化检查点与恢复
D1 / D2	工信部2024光伏制造；国家能源局2024并网	产量、价格与装机
D3	工信部2024年12月汽车工业经济运行情况	新能源汽车第二案例

学长分享仅依据组长说明；技术细节用官方来源核对。
ChronoMemo参考结构与版式；产业数据和运行结果由本项目另行留证。